

Лабораторна робота №7

LU -розклад. Ітераційні методи уточнення розв'язку СЛАР.

Мета: вивчити метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU -розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку.

Основні теоретичні відомості .

LU -розклад полягає у представленні матриці A у вигляді добутку двох матриць $A = LU$, де L - нижня трикутна матриця, а U - верхня трикутна матриця з діагональними елементами рівними одиниці.

Для знаходження явного виду матриць L та U використаємо означення добутку двох матриць

$$a_{ik} = \sum_{j=1}^n l_{ij} u_{jk}$$

Звідси випливає алгоритм знаходження LU -розкладу:

1. Створюємо дві матриці L та U . Задаємо значення всіх їх елементів рівними нулю $l_{ij} = u_{ji} = 0$.
2. Задаємо значення діагональних елементів матриці U $u_{ii} = 1$ ($i = 1 \dots n$)
3. Далі по чергово знаходимо значення елементів k стовпця матриці L та k рядка матриці U за формулами

$$l_{ik} = a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij} u_{jk}, \quad i \geq k$$

$$u_{ki} = \frac{1}{l_{kk}} \left(a_{ki} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} u_{ji} \right), \quad i > k$$

Тобто спочатку знаходимо елементи першого стовпчика матриці L , потім елементи першого рядка матриці U . Після цього елементи другого стовпця матриці L , потім елементи другого рядка матриці U і т.д. в циклі до тих пір поки не знайдемо всі стовпці і рядки.

Розглянемо методику розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь $AX = B$. Якщо ми знайшли LU -розклад матриці A , то розв'язок вихідної системи рівнянь ми можемо знайти послідовно розв'язавши дві системи рівнянь $LZ = B$ та $UX = Z$:

$$z_1 = \frac{b_1}{l_{11}},$$

$$z_k = \frac{1}{l_{kk}} \left(b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} z_j \right), \quad k = 2, \dots, n,$$

$$x_n = z_n,$$

$$x_k = \left(z_k - \sum_{j=k+1}^n u_{kj} x_j \right), \quad k = n-1, \dots, 1.$$

Розглянемо ітераційний метод уточнення розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Нехай ми маємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь $AX = B$ для якої за допомогою методу Гауса ми знайшли деякий розв'язок $X^{(0)}$. Введемо наступні позначення:

$\Delta X = X - X^{(0)}$ - вектор похибки значень невідомих,

$R = B - B^{(0)}$ - вектор нев'язки, де $B^{(0)} = AX^{(0)}$ - знайдений за допомогою вектора $X^{(0)}$ вектор вільних членів.

Підставимо ці величини у вихідну систему рівнянь

$$A(X^{(0)} + \Delta X) = B^{(0)} + R$$

Отримаємо систему рівнянь для знаходження похибки:

$$A\Delta X = R$$

Розв'язавши цю систему рівнянь, знаходимо $\Delta X^{(0)}$. Обчислюємо уточнене значення розв'язку $X = X^{(0)} + \Delta X$. Перевіримо умови закінчення ітераційної процедури

$$\|\Delta X\| \leq eps$$

$$\|AX - B\| \leq eps$$

Якщо ці умови виконуються, то X є розв'язок системи рівнянь, знайдений із необхідною точністю. Якщо умови не виконуються, то приймаємо що $X^{(0)} = X$ і повторюємо ітераційну процедуру ще раз.

Перевагою розглянутого ітераційного методу уточнення розв'язку СЛАР є те, що всі на кожній ітерації нам необхідно розв'язати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, які описуються тією самою матрицею A . Тому нам достатньо тільки один раз виконати LU розклад.

Хід роботи

1. Скласти програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A розмірності $n \times n$ ($n = 100$). Записати в текстовий файл отриману матрицю A . Задавши розв'язок системи рівнянь (наприклад, що всі $x_i = 2,5$), обчислити вектор вільних членів системи рівнянь $b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$. Записати в текстовий файл отриманий вектор B .
2. Скласти програму для розв'язку системи рівнянь з використанням LU -розкладу. В програмі описати наступні функції: зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, знаходження LU -розкладу матриці A , запису LU -розкладу матриці A в текстовий файл, розв'язку системи рівнянь $AX = B$ з допомогою LU -розкладу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора.
3. Використовуючи LU -розклад, розв'язати задану систему лінійних алгебраїчних рівнянь $AX = B$.
4. Оцінити точність знайденого розв'язку $eps = \max_{i=1..n} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i \right)$.
5. Використовуючи отриманий розв'язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь як початкове наближення, знайти уточнений розв'язок СЛАР. Встановити кількість ітерацій необхідну для знаходження розв'язку із заданою точністю ($eps_0 = 10^{-14}$).
6. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.